Ejercicios para practicar

36 ejercicios de exámenes viejos que **no** están en la hoja de ejercicios (v6), elegidos según la frecuencia de cada tipo en *catalogo-ejercicios.md*. Están ordenados por bloque y, dentro de cada bloque, del más representativo al menos.

- **Cómo practicar:** con la hoja de ejercicios al lado, como en el examen. Antes de hacer cuentas, buscá qué ejercicio de la hoja te sirve de molde; después adaptá lo que cambia.
- **Orden sugerido, por rondas:** el 1 de cada bloque (Ond 1, Geo 1, DR 1, Red 1, Osc 1), después el 2 de cada bloque, y así. Así cada ronda se parece a un parcial: una oscilación u onda, una de óptica geométrica, una doble rendija y una red.
- La columna “Resolución” marca los PDF originales que traen la resolución de un alumno. No la mires antes de intentarlo, y ojo: pueden tener errores (la del 1P 16/9/2023 tiene uno).

	Qué se pide	Examen	Resolución
Osc 1	Péndulo forzado en resonancia de amplitud; se apaga el motor: θ(t)	1P 16/9/2023, ej. 4	sí
Osc 2	Adorno colgante en un auto: amplitud a otra velocidad; el auto se detiene: y(t)	1P 14/9/2024, ej. 4	sí
Osc 3	Amortiguado y forzado (disipa 59,3% por ciclo): Q; se detiene el motor: x(t)	1P 23/4/2022, ej. 1	
Osc 4	79,24% de energía en tres ciclos: Q, ω con la mitad de la potencia; se quita la fuerza	1P 24/9/2015, ej. 3	
Osc 5	Forzado con ω_RA y ω_RP dadas: amplitud máxima; cesa la fuerza: tiempo hasta perder 70%	1P 1C 2016, ej. 4	
Osc 6	Objeto colgado en un fluido que se rompe: x(t), largo tras una oscilación, energía perdida	Recu 1P 1C 2022, ej. 4	
Ond 1	Propagante → estacionaria con 5 nodos: modelo, energías de un tramo, u_K(x)	1P 16/9/2023, ej. 3	sí
Ond 2	Fijo–fijo: con K en un instante, U' de un tramo en otro instante	Intermedio 18/10/2025, ej. 1	
Ond 3	Propagante → estacionaria: y(x,t), K de un tramo, graficar u_U(t)	1P 20/4/2024, ej. 4	sí
Ond 4	Guitarra: ¿misma nota apretando en x = 40 cm?, amplitud a partir de K, graficar u_U	1P 14/9/2024, ej. 2	sí
Ond 5	Fijo–fijo a partir de la propagante: armónico, graficar u_K(t) en un punto	Recu 1P 18/6/2024, ej. 3	
Ond 6	Fijo–fijo: armónico, graficar u_K(x), U de un tramo, se libera un extremo	1P 28/9/2019, ej. 1	
Ond 7	Oscilador y anillo: K de un tramo, escribir la propagante	1P 24/9/2015, ej. 1	
Geo 1	Divergente + espejo cóncavo: imagen en el mismo lugar del objeto	Intermedio 18/10/2025, ej. 3	
Geo 2	Cubo de vidrio con reflector y agua: rapidez de la luz en el vidrio	1P 16/9/2023, ej. 1	sí
Geo 3	Convergente con imagen derecha; espejo cóncavo para ver dos imágenes en el mismo lugar	1P 16/9/2023, ej. 2	sí
Geo 4	Cubo abierto en un planeta con n' = 1,2: rango de n para iluminar ≤ 60%	1P 14/9/2024, ej. 1	sí
Geo 5	Disco flotante y válvula de descarga: índice del líquido	1P 20/4/2024, ej. 1	sí
Geo 6	Sistema de dos dioptras: R para que los haces salgan paralelos	Recu 1P 18/6/2024, ej. 2	
Geo 7	Convergente + divergente plano-cóncava: R; f' para que salgan paralelos	1P 23/4/2022, ej. 4	
Geo 8	Plano-convexa en un tubo que se llena con líquido: R y n	Recu 1P 1C 2022, ej. 2	
Geo 9	Telescopio con lente y espejo	Recu 7/6/2025, ej. 4	
Geo 10	Rayo en un cubo: n máximo sin reflexión total en la cara lateral	1P 24/9/2015, ej. 4	
DR 1	Incidencia oblicua: lámina para centrar el orden 0; después otra lámina y líquido	Intermedio 18/10/2025, ej. 4	
DR 2	Cinco rendijas con las tres centrales tapadas: I_P/I_max, máximos en la campana (resuelto en la v7)	Recu 30/5/2026, ej. 5	
DR 3	Sumergido, oblicua, lámina + gota de aire: ángulo α e intensidad	2P 11/11/2023, ej. 1	sí
DR 4	Vidrio + acrílico, 2º máximo en O; se cambia el vidrio: n_3, intensidad, Rayleigh	2P 2C 2024, ej. 2	
DR 5	Foto del patrón: d y a; lámina que corre el máximo 2: n, intensidad, máximos en la campana	2P 26/6/2023, ej. 1	
DR 6	Tres rendijas con la central tapada, en líquido, dos láminas; después mínimos en la pantalla	Recu 2P 21/11/2023, ej. 1	
Red 1	800 rendijas/cm y tres λ: máximo de líneas; ¿se resuelven λ_2 y λ_3 a 10 cm?	Intermedio 18/10/2025, ej. 5	
Red 2	Espectro continuo: máximo orden completo, % del detector con solapamiento	Recu 1/11/2025, ej. 5	
Red 3	Luz blanca: % del detector con solapamiento	Recu 30/5/2026, ej. 6	
Red 4	Tres λ: rango del ancho D de la pantalla para ver 21 líneas	2P 11/11/2023, ej. 2	sí
Red 5	Detector golpeado y corrido 10 cm que registra 10 líneas: rango de λ_2	2P 26/6/2023, ej. 2	
Red 6	Incidencia oblicua de 12°: máximo orden y líneas en la pantalla	Recu 2P 29/6/2022, ej. 2	
Red 7	Alambre y láser (Babinet): rango de la separación s	Recu 2P 21/11/2023, ej. 3	

Oscilaciones

Osc 1 · 1P 16/9/2023, ejercicio 4

2023 2C - Primer parcial (16-09) - con solución.pdf

Ejercicio 4

Una masa m = 100 g cuelga de un péndulo de longitud L = 1,6 m. El sistema oscila forzado por un motor ubicado en el punto de suspensión del péndulo con una frecuencia $\omega = 2{,}496\ s^{-1}$, tal que alcanza la máxima amplitud de oscilación posible. En un cierto instante definido como t = 0, en el que el péndulo está en esa máxima amplitud $\theta_{MAX} = +0{,}2$ rad, un rayo cae sobre el sistema arruinando el cableado eléctrico, por lo que deja de funcionar el motor.

NOTA: considere $g = 10\ m/s^2$ y que las oscilaciones son siempre de pequeña amplitud.

a) Escriba una expresión para la función de oscilación $\theta(t)$ a partir de t = 0.

b) Calcule el tiempo t_2 en el que la velocidad sea anula por segunda vez, luego del instante inicial.

Osc 2 · 1P 14/9/2024, ejercicio 4

2024 2C - Primer parcial (14-09) - con solución.pdf

Ejercicio 4

Un vehículo tiene un adorno colgante en su espejo interior que consta de un resorte de constante $k = 6{,}27$ N/m y una masa $m = 1$ kg. Por un defecto en sus rodamientos, el vehículo sufre una oscilación vertical completa cada vez que las ruedas de diámetro $D = 72$ cm completan un giro, lo cual provoca por vibración una fuerza armónica de la misma frecuencia en el adorno. Cuando el vehículo avanza con velocidad constante $v = 0{,}9$ m/s, al llegar al régimen estacionario, el adorno alcanza su máxima amplitud de oscilación $A_{MAX} = 6$ cm.

a) ¿Cuál será la amplitud A' de oscilación, si el vehículo avanza con $v' = 0{,}792$ m/s?

b) En un instante t=0, en el que el resorte tiene su mínima longitud, el vehículo se detiene, por lo que cesa la vibración externa. Escriba una expresión *y(t)* para la oscilación del adorno para t>0.

Osc 3 · 1P 23/4/2022, ejercicio 1

2022 1C - Primer parcial (23-04).pdf

Ejercicio 1 *(3 puntos)*

Un bloque de masa m = 12 kg, unido a un resorte de constante elástica k = 3070 N/m, cuelga del techo de una habitación oscilando en una atmósfera viscosa. El sistema disipa 59,3% de su energía en cada oscilación. En cierto momento, un motor ubicado en la habitación contigua comienza a funcionar, generando una vibración en la estructura de todo el edificio, lo que provoca que aparezca sobre el resorte una fuerza armónica $F(t) = Fo.\cos(\omega t)$, donde Fo = 15 N y $\omega = 19$ 1/s.

Nota: defina el sentido positivo de movimiento cuando el resorte se estira.

a) Determine el factor de calidad del sistema.

b) En un instante posterior, en el que la velocidad de la masa es +0,157 m/s y el resorte se encuentra estirado (no por completo), se detiene el motor mencionado. Redefina ese instante como t = 0 y escriba una expresión para la oscilación x(t) del sistema para t > 0.

Osc 4 · 1P 24/9/2015, ejercicio 3

2015 2C - Primer parcial (24-09).pdf

Ejercicio 3

Se sabe que un sistema masa-amortiguador-resorte disipa 79,24 % de su energía en exactamente tres ciclos completos. A continuación, se aplica al sistema una fuerza $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, con $F_0 = 15$ N y $\omega = 6\ s^{-1}$, observándose que se alcanza el máximo de potencia disipada (en valor medio temporal).

a) Determine el factor de calidad del sistema.

b) Calcule un valor de ω para que la potencia media entregada al sistema sea la mitad de la anterior (considere válida la aproximación de oscilador débilmente amortiguado).

c) Luego de que se llega al régimen estacionario, en un momento en el que el resorte está en su máxima elongación (redefinido ahora como $t = 0$) se quita la fuerza $F(t)$. Escriba una expresión para la oscilación del sistema para $t > 0$, sabiendo que la masa del sistema es $m = 10$ kg.

Osc 5 · 1P 1C 2016, ejercicio 4

2016 1C - Primer parcial.pdf

Ejercicio 4

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$. Se miden las frecuencias angulares de resonancia en amplitud y potencia: $\omega_{RA} = 3{,}99\ s^{-1}$ y $\omega_{RP} = 4\ s^{-1}$, respectivamente. Además, se observa que la amplitud estática del sistema es $A_0 = A\ (\omega = 0) = 4$ cm.

a) ¿Cuál es la máxima amplitud de oscilación que puede alcanzar el sistema una vez superado el régimen transitorio?

b) En un determinado momento, cesa la acción de la fuerza armónica. Determine cuánto tiempo transcurre a partir de ese momento hasta que la energía del sistema disminuya 70%.

Osc 6 · Recu 1P 1C 2022, ejercicio 4

2022 1C - Primer recuperatorio.pdf

Ejercicio 4 *(3,5 puntos)*

Un objeto de masa $M = 0{,}2$ kg cuelga en equilibrio, sostenido por un resorte de constante elástica $k = 25$ N/m y que mide en ese momento 28 cm. El sistema se encuentra sumergido en un fluido cuya constante de amortiguamiento es $b = 0{,}55$ kg/s. De repente el objeto se rompe, se desprende el 80% de su masa y el sistema comienza a oscilar. Considere la aceleración de la gravedad $g = 10\ m/s^2$.

a) Escriba una expresión para la función de oscilación $x(t)$ e indique claramente el sistema de referencia adoptado (origen y sentido).

b) ¿Cuál es la longitud del resorte luego de una oscilación? ¿Cuál es la fracción de energía perdida en ese tiempo?

Ondas

Ond 1 · 1P 16/9/2023, ejercicio 3

2023 2C - Primer parcial (16-09) - con solución.pdf

Ejercicio 3

Una onda propagante viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de 50 cm de longitud y 2 g de masa, con un período de oscilación T = 0,5 ms y amplitud A = 2 mm. Al establecerse la onda estacionaria, se observa que se forman 5 nodos en total y que en el instante t = 5T/4, el elemento de cuerda ubicado en x = 12 cm tiene su máxima energía elástica.

a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? ¿O no es posible determinarlo?

b) Calcule las energías cinética y elástica del tramo de cuerda [2 cm ; 32 cm] en el instante t' = 1,25 ms.

c) Escriba una expresión para la densidad de energía cinética $u_K(x)$ a lo largo de toda la cuerda, en el instante t''=2t'.

Ond 2 · Intermedio 18/10/2025, ejercicio 1

2025 2C - Examen intermedio (18-10).pdf

Ejercicio 1

En una cuerda de longitud $L = 1{,}6\ m$ y masa $m = 4\ g$, con ambos extremos fijos, se forma la siguiente onda estacionaria: $y(t) = A\cos(2{,}5\pi x)\cos(400\pi t + \pi/2)\ \ [SI]$. En el instante $t = 5{,}625\ ms$, la energía cinética de la cuerda es $K = 0{,}079\ J$. Calcule la energía elástica U' del tramo $[0{,}2m\ ;\ 0{,}8m]$ en $t' = 7{,}5\ ms$.

Ond 3 · 1P 20/4/2024, ejercicio 4

2024 1C - Primer parcial (20-04) - con solución.pdf

Ejercicio 4

Una onda propagante viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de 50 cm de longitud y 2 g de masa, con un período de oscilación T = 1 ms. Al establecerse la onda estacionaria, se observa que en el instante $t_1 = 3T/4$, el elemento de cuerda ubicado en x = 0,2 m tiene su máximo desplazamiento y = +2 mm.

a) Escriba una expresión para la función de onda estacionaria y grafíquela para el instante t_1.

b) Calcule la energía cinética del tramo de cuerda [5 cm ; 25 cm] en el instante $t_2 = 1{,}5$ ms.

c) Grafique la variación en el intervalo [0,75ms ; 1,75ms] de la densidad de energía elástica $u_U(t)$ del elemento de cuerda ubicado en x = 0,3 m. Indique las escalas utilizadas.

Ond 4 · 1P 14/9/2024, ejercicio 2

2024 2C - Primer parcial (14-09) - con solución.pdf

Ejercicio 2

La cuerda de una guitarra tiene una longitud *L* = 64 cm y una masa *m* = 1,92 g, y se afina de manera tal que su cuarto armónico corresponde a la nota LA (440 Hz).

a) ¿Se puede escuchar la misma nota presionando la cuerda en la posición *x* = 40 cm?

b) Manteniendo el dedo en ese lugar, se hace sonar la nota LA una octava más arriba (o sea, se duplica la frecuencia). Con la cuerda en posición horizontal, se define t=0. Calcule la amplitud *A* de la oscilación si la energía cinética del tramo [8cm;20cm] es 0,22 J en el instante $t_1 = (11/8)T$.

c) Grafique la densidad de energía elástica en el mismo tramo de cuerda para el instante $t_2 = 2.t_1$. Considere una amplitud de oscilación *A'* = 1 mm.

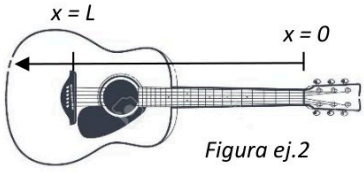


Figura ej.2

Ond 5 · Recu 1P 18/6/2024, ejercicio 3

2024 1C - Primer recuperatorio (18-06).pdf

Ejercicio 3

Por una cuerda uniforme de 10 g de masa, fija en ambos extremos y sometida a una tensión de 18 N, se hace propagar la onda: $y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$, con $A = 2$ cm, $k = 2{,}5\pi$ m^{-1} y $\omega = 150\pi$ s^{-1}.

a) ¿Qué armónico corresponde a la onda estacionaria formada en la cuerda?

b) A $t = 0$, la cuerda está horizontal. Grafique, para el punto ubicado en $x = 60$ cm, la densidad de energía cinética en función del tiempo entre $t_i = 0{,}04$ s y $t_f = 0{,}07$ s. Indique las escalas utilizadas.

Ond 6 · 1P 28/9/2019, ejercicio 1

2019 2C - Primer parcial (28-09).pdf

Ejercicio 1

Por una cuerda de 15 g de masa, fija en ambos extremos y sometida a una tensión de 36 N, se hace propagar la onda: $y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$; donde $A = 2{,}3$ mm, $k = 2\pi$ m^{-1} y $\omega = 120\pi$ s^{-1}.

a) Escriba una expresión para la onda estacionaria que se forma en la cuerda, si para $t = 0$ la misma está en posición horizontal. ¿En qué armónico está vibrando la cuerda?

b) Grafique la densidad de energía cinética a lo largo de la cuerda en el instante $t' = 25$ ms. Indique las escalas utilizadas.

c) Calcule la energía potencial elástica almacenada en el tramo de cuerda [0,5 m ; 1,25 m] en el instante $t'' = 12{,}5$ ms.

d) Si se libera uno de los extremos de la cuerda, ¿la vibración resultante corresponde a una onda estacionaria? Justifique su respuesta. En caso afirmativo, indique en qué armónico vibrará ahora la cuerda.

Ond 7 · 1P 24/9/2015, ejercicio 1

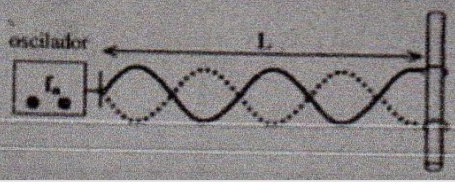
2015 2C - Primer parcial (24-09).pdf

Ejercicio 1

Uno de los extremos de una cuerda de masa $m = 720$ g, longitud $L = 1{,}8$ m y tensión $F = 640$ N, está unido a un oscilador ($x = 0$, extremo prácticamente fijo), mientras que el otro extremo está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical. Al formarse la onda estacionaria, el sistema vibra en el armónico n indicado en la figura. En un instante t_c posterior, la cuerda está en posición horizontal y su energía cinética es 180 J.

a) Calcule la energía cinética del tramo comprendido entre los puntos $x_1 = 0{,}4$ m y $x_2 = 1$ m en el instante $t_A = t_c + 0{,}1$ s y la energía mecánica del mismo tramo en el instante $t_B = t_c + 0{,}032$ s.

b) Escriba una expresión para la función de la onda propagante $y(x,t)$ generada por el oscilador. Se define $t = 0$ cuando el elemento de cuerda ubicado en $x = 0{,}2$ m alcanza su máxima posición superior.



Óptica geométrica

Geo 1 · Intermedio 18/10/2025, ejercicio 3

2025 2C - Examen intermedio (18-10).pdf

Ejercicio 3

Un objeto se encuentra ubicado 20 cm a la izquierda de una lente divergente de 80 cm de distancia focal. A una distancia d a la derecha de la lente se encuentra un espejo cóncavo de 60 cm de radio.

a) Calcule el valor de d para que un observador ubicado a la izquierda del objeto vea una imagen en el mismo lugar del objeto original.

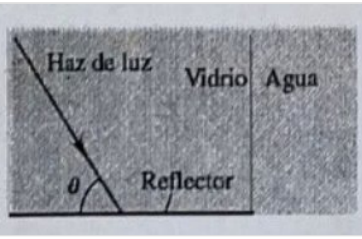
b) Caracterice la imagen, definiendo su aumento, si está invertida o no, y si es real o virtual.

Geo 2 · 1P 16/9/2023, ejercicio 1

2023 2C - Primer parcial (16-09) - con solución.pdf

Ejercicio 1

Un cubo grande de vidrio tiene un reflector metálico (espejo) en una de sus caras y agua (n_{agua} = 1,33) en una cara adyacente. Un haz de luz incide sobre el reflector. Se observa que para $\theta \geq 48°$ no entra luz al agua. ¿Cuál es la rapidez del haz de luz en el vidrio?



Geo 3 · 1P 16/9/2023, ejercicio 2

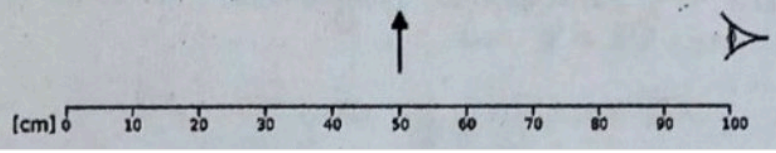
2023 2C - Primer parcial (16-09) - con solución.pdf

Ejercicio 2

La figura muestra un objeto ubicado en la posición x = 50 cm y un observador en x = 100 cm.

a) ¿En qué posición de la regla debe ubicarse una lente convergente de 30 cm de distancia focal, para que la persona observe una imagen derecha (no invertida) a 40 cm del objeto?

b) Además de la lente ubicada en la posición encontrada en el ítem (a), se agrega un espejo cóncavo de 20 cm de radio de curvatura. ¿En qué posición de la regla debe ubicarse dicho espejo para que la persona observe dos imágenes en la misma posición?

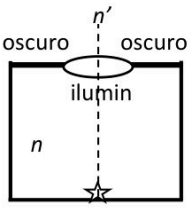


Geo 4 · 1P 14/9/2024, ejercicio 1

2024 2C - Primer parcial (14-09) - con solución.pdf

Ejercicio 1

En un cierto planeta, cuya atmósfera tiene un índice de refracción n' = 1,2, se ubica un recipiente cúbico de arista a, abierto en su tapa superior, que se encuentra lleno al ras con un líquido transparente de índice n. En el fondo hay una fuente de luz justo en el centro y la superficie libre del líquido se ve oscura, excepto un disco iluminado en su centro. Determine el intervalo de valores que debe tener n para que esté iluminado como máximo el 60 % de la superficie libre del líquido.

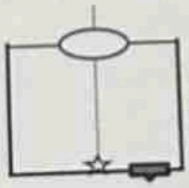


Geo 5 · 1P 20/4/2024, ejercicio 1

2024 1C - Primer parcial (20-04) - con solución.pdf

Ejercicio 1

Un recipiente cúbico de 80 cm de lado, abierto en su tapa superior, se encuentra lleno al ras con un líquido transparente. En el fondo hay un pequeño cuerpo luminoso justo en el centro. Sobre la superficie del líquido flota un disco de plástico negro de 56 cm de diámetro, cuyo centro está alineado con el foco luminoso. En cierto momento, se abre una válvula de descarga del recipiente, que permite desagotar 32 dm^3 por segundo. Luego de 8 segundos, un observador que mira desde arriba observa que la superficie libre del líquido se torna oscura. Determine el valor del índice de refracción n del líquido.

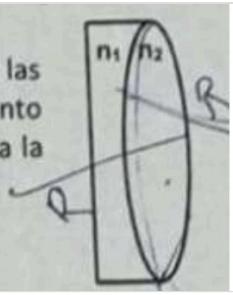


Geo 6 · Recu 1P 18/6/2024, ejercicio 2

2024 1C - Primer recuperatorio (18-06).pdf

Ejercicio 2

En el sistema óptico de la figura, $n_1 = 1{,}2$, $n_2 = 1{,}5$ y $|R| = 20$ cm (radio de curvatura de las interfases curvas). El sistema está inmerso en aire y su espesor es despreciable. ¿Cuánto debe valer el radio R para que los haces provenientes de un objeto situado a 20 cm a la izquierda del sistema emerjan paralelos?



Geo 7 · 1P 23/4/2022, ejercicio 4

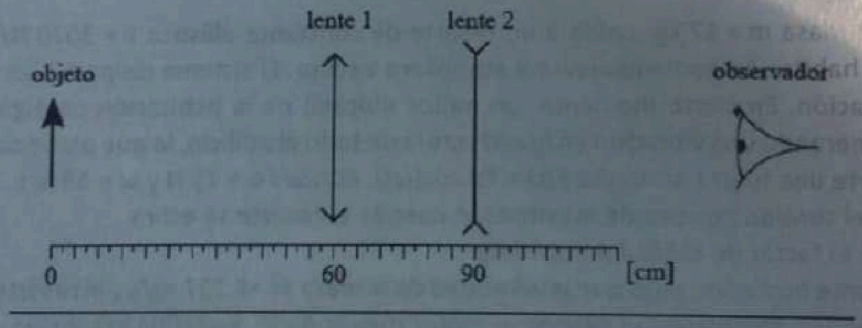
2022 1C - Primer parcial (23-04).pdf

Ejercicio 4 *(2,5 puntos)*

Sobre un banco óptico se ubican, en las posiciones indicadas en la figura, un objeto, una lente convergente (lente 1) de 12 cm de distancia focal y una lente divergente (lente 2) con una cara plana. La lente 2 está fabricada con un material de índice de refracción $n_2 = 1{,}5$ (para la longitud de onda del objeto). Un observador colocado a la derecha del sistema ve una imagen en la posición $x = 78$ cm.

a) ¿Cuánto vale el radio de curvatura de la cara esférica de la lente 2? Dibuje un esquema de la forma del perfil de esta lente. La cara esférica, ¿es la que "mira" hacia la lente 1 o hacia el observador? ¿O es indistinto?

b) ¿Cuál debería ser la distancia focal imagen de la lente 1 para que el haz de luz sea de rayos paralelos al salir de la lente 2?



Geo 8 · Recu 1P 1C 2022, ejercicio 2

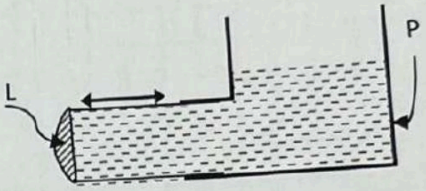
2022 1C - Primer recuperatorio.pdf

Ejercicio 2 *(2 puntos)*

Una lente plano-convexa L, fabricada con un material de índice de refracción $n_L = 1{,}6$, está colocada en un tubo deslizante como se muestra en la figura. Al hacer incidir sobre la lente un haz de luz de rayos paralelos, se forma una imagen enfocada sobre la pantalla translúcida P cuando la lente está a 15 cm de distancia (distancia L-P). Al llenar el recipiente con un líquido de índice de refracción *n*, esa distancia debe ser de 21 cm.

a) Halle el radio de la superficie curva de la lente.

b) Calcule el valor del índice *n* del líquido.



Geo 9 · Recu 7/6/2025, ejercicio 4

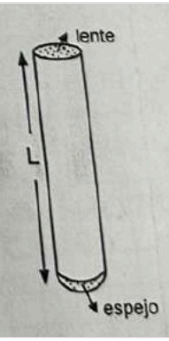
2025 1C - Recuperatorio (07-06).pdf

Ejercicio 4

Un telescopio de longitud $L = 5\,m$ tiene en uno de sus extremos una lente biconvexa convergente de distancia focal $f' = 8\,m$, de un material de índice de refracción $n = 1{,}5$ y cuyas caras tienen igual radio de curvatura (en módulo). En el otro extremo se ubica un espejo esférico de radio de curvatura R. La luz proveniente de las estrellas (desde el infinito) ingresa en el telescopio a través de la lente, se refleja en el espejo y produce una imagen real a una distancia $d = |R|/4$.

a) Calcule el valor de R y determine si se trata de un espejo cóncavo o convexo.

b) Se reemplaza la lente por otra con las mismas caras, pero hecha de un material de índice n'. ¿Cuál es el valor de n', si los haces emergen paralelos del espejo?

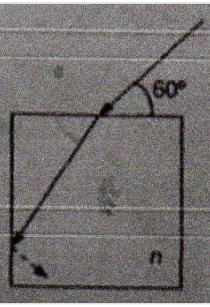


Geo 10 · 1P 24/9/2015, ejercicio 4

2015 2C - Primer parcial (24-09).pdf

Ejercicio 4

Un rayo incide sobre la cara superior de un cubo inmerso en aire hecho de un material transparente de índice de refracción n. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar n para que no se produzca reflexión total sobre la cara lateral?



Doble rendija y N rendijas

DR 1 · Intermedio 18/10/2025, ejercicio 4

2025 2C - Examen intermedio (18-10).pdf

Ejercicio 4

Un dispositivo experimental consta de una placa con dos rendijas de $6\ \mu m$ de ancho y separadas por $36\ \mu m$, sobre la que incide un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$ con un ángulo de incidencia $i = 30°$.
1ra parte) Se coloca luego de una de las rendijas una lámina delgada de índice de refracción $n = 1{,}5$ y espesor e, de manera que el orden 0 se encuentra en el centro de la pantalla de observación (punto C).
2da parte) Se agrega otra lámina de espesor e' e índice de refracción $n' = 1{,}1$ a continuación de una de las rendijas y se llena el espacio entre la placa y la pantalla con un líquido transparente de índice $n_L = 1{,}4$, de forma que el orden 0 permanece en el punto C.
Calcule el valor del espesor de la lámina y la intensidad que se registra en C en cada parte del experimento. Dibuje un esquema que muestre la incidencia del haz de luz y la ubicación de la lámina para cada caso. Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1\ [UA]$.

DR 2 · Recu 30/5/2026, ejercicio 5

2026 1C - Recuperatorio (30-05).pdf

Ejercicio 5

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cinco rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las tres rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto fijo de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/2$. Se observa que el octavo orden de interferencia es el primero que está suprimido y se sabe que el cociente entre la separación y ancho de las rendijas es un número entero. A continuación, se destapan las ranuras obstruidas.

a) Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se registra en P ahora.

b) ¿Cuántos máximos de intensidad hay ahora en la campana principal de difracción?

DR 3 · 2P 11/11/2023, ejercicio 1

2023 2C - Segundo parcial (11-11) - con solución.pdf

Ejercicio 1 - Un dispositivo experimental inmerso en un líquido de índice de refracción $n_L = 1{,}2$ consta de una placa con dos rendijas de 2,25 µm de ancho y separadas por 6 µm, sobre la que incide con un ángulo α un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600$ nm. Se coloca frente a la rendija superior una lámina delgada de espesor $e = 4$ µm e índice de refracción $n = 1{,}5$. En cierto momento, una gota de aire de diámetro $3e$ se deposita frente a la otra rendija, con lo que se observa que el orden 0 queda en el centro de la pantalla.
Calcule el valor del ángulo de incidencia α y la intensidad que se registra en el centro de la pantalla (considere $I_0 = 1\ W/m^2$). Considere positivos los ángulos en sentido antihorario.

DR 4 · 2P 2C 2024, ejercicio 2

2024 2C - Segundo parcial.pdf

Ejercicio 2

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 60$ µm y ancho $a = d/6$) se ilumina el sistema normalmente con luz monocromática de longitud de onda $\lambda_0 = 600$ nm y se observa el patrón de interferencia en una pantalla ubicada a 20 cm de distancia, centrada con las rendijas. El centro de la pantalla se encuentra marcado con una letra O. Luego, se coloca después de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_1 = 1{,}5$ y a continuación de la otra se ubica una lámina de acrílico de igual espesor e índice $n_2 = 1{,}4$. Ahora se observa que el punto O queda ocupado por el segundo máximo de interferencia.
A continuación, se quita la hoja de vidrio y se la reemplaza por otra de índice $n_3 < n_1$, cuyo espesor es la mitad de la anterior, resultando en un nuevo desplazamiento de 8 franjas del patrón de interferencia.

a) Calcule el valor del índice de refracción n_3. Dibuje un esquema con la ubicación de las láminas n_1 y n_2.

b) ¿Qué intensidad se registra en el punto O en la situación final? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

c) Una persona observa la pantalla ubicándose a 4 m de distancia. Sus pupilas tienen un diámetro de 2 mm. ¿Puede ver resueltos dos máximos consecutivos, cercanos al punto O? Es válida la aproximación paraxial.

DR 5 · 2P 26/6/2023, ejercicio 1 — 2023 1C - Segundo parcial (26-06).pdf

Ejercicio 1

Sobre una placa con dos rendijas incide normalmente un haz de luz proveniente de un láser de 612 nm de longitud de onda. Se muestra el patrón de interferencia obtenido (sólo la porción central) en una pantalla ubicada a 1,75 m de la placa, centrada con las rendijas. Los centros de los puntos brillantes están uniformemente espaciados a 1,53 mm.

a) ¿Cuál es la separación d entre los centros de las rendijas? ¿Y el ancho a cada una?



A continuación, se coloca una lámina delgada de 7 µm de espesor e índice de refracción n delante de una de las rendijas, con lo que el máximo de orden 2 se desplaza adonde se encontraba el 6to mínimo de interferencia (del mismo lado respecto al centro).

b) Determine el valor de n. Indique en un esquema la ubicación de la lámina.

c) ¿Cuál es la intensidad registrada en el centro de la pantalla y en donde se encuentra ahora el máximo m= 2? Considere que la intensidad de luz que sale normal de cada rendija es $I_0 = 1$.

d) ¿Cuántos máximos pueden verse en la campana principal de difracción?

DR 6 · Recu 2P 21/11/2023, ejercicio 1 — 2023 2C - Segundo recuperatorio (21-11).pdf

Ejercicio 1

Un dispositivo experimental inmerso en un líquido de índice de refracción n = 1,32 consta de una placa con tres rendijas de 2 µm de ancho y separadas por 8 µm, sobre la que incide normalmente un haz de luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm. La rendija central se encuentra tapada. Frente a una de las rendijas se coloca una lámina delgada de espesor e_1 = 4 µm e índice de refracción n_1 = 1,5. Luego se coloca una segunda lámina de espesor e_2 e índice n_2 = 1,2, con lo que se observa que el orden 0 queda ubicado en el centro de una pantalla de 30 cm de ancho, ubicada a 65 cm de la placa y centrada con la rendija cubierta.

a) Calcule el espesor e_2 de la segunda lámina.

b) Se retiran las dos láminas y se descubre la rendija central. ¿Cuántos mínimos de intensidad se registran en la pantalla?

Redes, Rayleigh y difracción

Red 1 · Intermedio 18/10/2025, ejercicio 5

2025 2C - Examen intermedio (18-10).pdf

Ejercicio 5

Se tiene una red de difracción de 800 rendijas por cm, cada una de las cuales tiene 5 μm de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz de 7,5 cm de ancho compuesto por tres longitudes de onda: $\lambda_1 = 450\ nm$; $\lambda_2 = 520\ nm$ y $\lambda_3 = 520{,}02\ nm$. Se observa el espectro producido en una pantalla de 65 cm de ancho, ubicada a 1 m de la red y centrada con la misma.

a) ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se pueden observar en este experimento?

b) Un observador ubicado a 10 cm frente a la pantalla, ¿podrá ver resueltas λ_2 y λ_3 en algún orden? Considere que sus pupilas tienen un diámetro de 4 mm y que es válida la aproximación paraxial.

Red 2 · Recu 1/11/2025, ejercicio 5

2025 2C - Recuperatorio (01-11).pdf

Ejercicio 5

Un haz de luz de espectro continuo en el rango [450 nm ; 1500 nm] (contiene todas las longitudes de onda del intervalo) incide normalmente sobre una red de difracción de 2000 rendijas por cm, cada una de ancho a = 2,5 µm. Se registra el espectro producido en un detector de 50 cm de ancho, ubicado a 50 cm de la red y centrado con la misma, que es sensible a todas las longitudes de onda del espectro de trabajo.

a) ¿Cuál es el máximo orden en el que se detecta el espectro completo de la luz transmitida?

b) Determine en qué porcentaje del detector se registra solapamiento.

Red 3 · Recu 30/5/2026, ejercicio 6

2026 1C - Recuperatorio (30-05).pdf

Ejercicio 6

Un haz de luz blanca incide normalmente sobre una red de difracción de 2000 rendijas por cm, cada una de ancho a = 1,25 µm. Se examina el espectro producido en un detector de 180 cm de ancho, ubicado a 2 m de la red y centrado con la misma. Determine en qué porcentaje del detector se registra solapamiento.

Red 4 · 2P 11/11/2023, ejercicio 2

2023 2C - Segundo parcial (11-11) - con solución.pdf

Ejercicio 2 - Un haz de luz compuesto por tres longitudes de onda, λ_1 = 510 nm, λ_2 = 599,9 nm y λ_3 = 600,1 nm, incide normalmente sobre una red de 40 rendijas/mm, cada una de 10 µm de ancho, e ilumina 3 cm de la misma. Se observa el patrón de intensidad resultante sobre una pantalla de ancho D, ubicada a 3,6 m de distancia y centrada con la red.

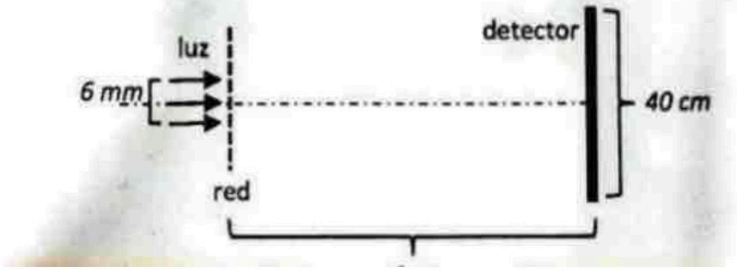
¿Para qué intervalo de valores de D se verifica que se observan 21 líneas espectrales en la pantalla?

Red 5 · 2P 26/6/2023, ejercicio 2

2023 1C - Segundo parcial (26-06).pdf

Ejercicio 2

Sobre una red de difracción de 100 rendijas/mm (de ancho a igual a un cuarto de su separación d) incide normalmente un haz de luz de 6 mm de ancho, compuesto por $\lambda_1 = 450$ nm y $\lambda_2 < \lambda_1$ (con $\lambda_2 \approx \lambda_1$). Se registran las líneas espectrales en un detector de 40 cm de ancho, ubicado a 1 m de distancia y centrado con la red. Como el detector no parece funcionar, se toma el primer método sugerido en el manual básico del ingeniero y se lo golpea en uno de los extremos, consiguiendo repararlo pero desplazándolo 10 cm (verticalmente en la figura). Ahora el detector registra 10 líneas espectrales. Determine con estos datos el rango de valores posibles para λ_2.



Red 6 · Recu 2P 29/6/2022, ejercicio 2

2022 1C - Segundo recuperatorio (29-06).pdf

Ejercicio 2 *(2 puntos)*

Un haz de luz está compuesto por dos longitudes de onda, $\lambda_1 = 595{,}05$ nm y $\lambda_2 = 594{,}95$ nm. Incide con un ángulo de 12º sobre una red de 400 rendijas/cm, cada una de 6,25 µm de ancho, e ilumina 1,25 cm de la misma. Se observa el patrón de intensidad resultante sobre una pantalla de 1,2 m de ancho ubicada a 2 m de distancia, centrada con la red.

a) ¿Cuál es el máximo orden (en valor absoluto) que se puede observar en la pantalla?

b) ¿Cuántas líneas en total se pueden observar en la pantalla?

Red 7 · Recu 2P 21/11/2023, ejercicio 3

2023 2C - Segundo recuperatorio (21-11).pdf

Ejercicio 3

Un fabricante de alambre usa un láser para monitorear continuamente el espesor del producto. El alambre intercepta el haz del láser como indica la figura, produciendo un patrón de intensidad característico sobre una pantalla situada a 2,65 m, centrada respecto del alambre. El láser es de Helio-Neón ($\lambda_0 = 632{,}8$ nm) y se mide la separación **s** que hay sobre la pantalla entre los dos mínimos de décimo orden a cada lado del máximo central. Calcule en qué intervalo se encuentra el valor de **s**, si el diámetro del alambre debe estar dentro del rango de tolerancia $(0{,}127 \pm 0{,}005)$ mm.

